

硕士论文整改与提交前核查清单

Cove Complete-Outfit Recommendation Dissertation · 2026-09-01

审查结论：核心方法与证据链问题已整改。最重要的新发现是 published ‘disjoint’ split 在本地 metadata 中并非严格 item-disjoint；论文已如实披露剩余 item overlap 和 memorisation risk。稿件仍不能称为可直接提交，因为个人信息、课程定义、真实伦理附件与生成式 AI 合规确认只能由学生完成。

使用与判定原则

- 本清单逐项判断原审查意见是否适用于 Warwick WMG 项目，不机械执行来源不明或与学校不匹配的格式建议。
- ‘已完成’表示正文/附录/代码或测试已有可定位证据；‘部分完成/需要本人材料’表示不能在没 有真实文件或本人信息的情况下代填。
- 主动防御语句已删除或合并；只有会改变指标含义、研究范围、许可边界或证据强度的限定 语被保留。
- 文件位置以 section 与稳定路径为主，避免 LaTeX 修改后行号漂移。

总体状态

正文估算字数	15,558 (Abstract + Chapter 1–7；目标 15,000，处于 ±10% 范围)
自动化检查	26/26 citation keys 可解析；11 项新增/关键单元测试通过；PDF 76 页
最终证据状态	方法、结果、限制与 provenance 基本闭合；严格 item-disjoint claim 已撤回

提交阻断项	个人/课程信息、Appendix A/B 真实材料、AI 使用规则确认
-------	-------------------------------------

1. 核心 provenance、泄漏与复现性问题

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
A01	已完成	Polyvore 实际来源与许可边界	Methodology 3.2、Appendix D.1、references.bib：补作者公开 repository、获取日期和本地 Maryland metadata repository commit；明确代码许可不等于第三方图片再分发许可。
A02	已完成	Zara 来源不完整	Methodology 3.2、Appendix D.1：记录 Kaggle 的 Zara Products、作者、URL、获取日期与页面所示 MIT 标签；仅用于识别准备和 feature-domain diagnostic，不把该标签扩大解释为品牌图片权利。
A03	已完成	SigLIP checkpoint 不可复现	Methodology 3.3、Appendix D.1：写明 google/siglip-base-patch16-224、本地 cache revision 7fd15f0...2761ed、Transformers 版本。
A04	已完成	processed counts 形成过程	Methodology 3.2、Appendix D.2：列出 source rows、retained、positive、negative、insufficient supported positions 与 duplicate-position audit；说明 duplicate 是已排除行的重叠原因，不重复扣除。
A05	已完成	negative sampling 是否 split-local	Methodology 3.2：明确每个 split 从各自 published compatibility file 独立准备；未跨 split 构造替换项。
A06	已纠正	disjoint 属性未经核验	新增 recommendation_training/audit_split_overlap.py、tests/test_split_overlap_audit.py 与 results/polyvore_disjoint_overlap_audit.json。结果：outfit ID overlap 为 0；item ID overlap 为 train-valid 3,781、train-test 84、valid-test 34。全文不再宣称严格 item-disjoint。

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
A07	已完成	FITB identifier matching	Methodology 3.4、tests/test_official_fitb.py: 说明由 set/item identifier 恢复 shuffled candidate 的正确答案; 测试覆盖 shuffled order 与 slot mismatch。
A08	已完成	1,670 abstract states 构造不清	Methodology 3.5、Appendix D.3: 仅使用 training division, 按 slot×type×colour×style×audience 分组, 取离 centroid 最近的 observed embedding 作为 medoid; 外套可由天气约束 mask。
A09	已完成	379,265 参数缺少可计算规格	Methodology 3.3、Appendix D.3: 补 768→256 projection、4×32 position embeddings、288-dimensional global/pairwise summaries、576→256→128→1 scorer、dropout 0.20 及逐项参数。
A10	已完成	bootstrap 协议不完整	Methodology 3.4、Appendix D.3: 记录 95% percentile interval、resampling unit 和次数; AUC 1,000 rows、FITB 2,000 questions、paired ablation 5,000 questions、search score loss 2,000 queries。
A11	已完成	ECE 设置缺失	Methodology 3.4、Appendix D.3: validation 上 10 个 equal-width bins; temperature 为 validation NLL optimisation 的单一标量。
A12	已完成	exact-search safety-limit 缺少证据	Appendix D.3、tests/test_abstract_search.py: 超出安全上限时显式抛出 RuntimeError, 不把 prefix 结果称为 exact。
A13	需要本人材料	ethics waiver 措辞与证据	正文已改为中性表述: 以 University recorded ethics decision 为准。Appendix A/B 仍须由学生放入真实 ethics training evidence 与原始 confirmation email, 并逐字采用文件中的 waived/exempt/not required 术语。不可代填或推测。
A14	已完成	mean-pooled baseline 未在 Results 报告	Results 4.2 已加入 test AUC 0.5532; Discussion 中仅作为 controlled baseline 使用。
A15	已完成	0.8573 与 0.8583 易混	Results 4.2 明确 0.8573 是 fixed-seed controlled baseline run, 0.8583 是 selected checkpoint final test result。

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
A16	已完成	0.6025 与 0.5994 易混	Results 4.4 明确 0.6025 是 selected seed-42 checkpoint, 0.5994 是 three-seed full-model mean。

2. 引用、来源与参考文献

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
B01	已完成	补 Zara data source	references.bib 增加 Kaggle 数据条目；正文及 Appendix 通过 author–date citation 链接到原页面。
B02	已完成	补 Polyvore artefact source	references.bib 增加作者公开 dataset/code repository；与 Vasileva et al. 学术论文条目并列，分别承担方法和 artefact provenance。
B03	已完成	补 Open-Meteo	references.bib 与 Appendix D.1 增加官方 API documentation 和访问日期。
B04	已完成	软件栈版本	Appendix D.4 记录 Python、NumPy、pandas、Pillow、scikit-learn、PyTorch、Transformers 与 Streamlit 的实际环境版本。
B05	已完成	SigLIP model-card provenance	references.bib 增加 Google model card；Zhai et al. 仍用于方法背景，model card 用于具体 checkpoint。
B06	已完成	Bouthillier author metadata	references.bib 将截断作者修正为 Nazanin Mohammadi Sepahvand。
B07	已完成	ACM article number	Deldjoo、Mehrabi、Keyes 分别补 Article 87、115、88 与相应页码/文章长度信息。
B08	不采纳原建议	统一为 Manchester Harvard	项目属于 Warwick，不应无依据切换 Manchester 规范。main.tex 保持一致 author–date 样式并修正元数据、DOI/URL；最终仍应以 WMG 当前 handbook/template 的引用要求为准。

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
B09	已完成	DOI/URL 断行与可访问性	hyperref 保留可点击链接；长 commit/revision 从窄表格移到正文并使用可断行显示，避免表格溢出。
B10	已完成	Selbst/Mehrabi citation fit	偏差来源由 Mehrabi 支撑；Selbst 只用于更广泛的社会技术限制，不用它直接证明 frozen representation bias。
B11	已完成	Zhai claim scope	正文仅用 SigLIP 文献解释预训练表示和方法来源，不把它写成 fashion-domain transfer 已被证明。
B12	已完成	same-category negatives 比较性断言	Discussion 改为 ‘reduces trivial category-based distinctions’，不再声称未经直接对照实验支持的普遍难度提升。

3. Ethics、Responsible AI 与权利边界

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
C01	部分完成	伦理审批术语	已删除无证据的直接 waived 断言；最终术语和 reference number 必须根据 Appendix B 真实邮件填写。
C02	已核对	gender inference	系统保留用户手动 menswear/womenswear candidate-range 选择，不从图像自动推断人口属性；论文不把该设计写成 fairness 已被证明。
C03	已核对	bias 表述	Discussion 6.7/6.8 将风险限定为 data selection、labels、pretrained representation、candidate construction 与 interaction design；无 demographic fairness 结论。
C04	已核对	用户照片与本地数据	Methodology 3.8 与本地数据图：用户照片、wardrobe JSON、saved cities 为 local-first state，不进入研究训练集；天气服务仅接收地点相关请求。
C05	已保留	future participant study	Discussion future work 保留 consent、withdrawal、secure handling 和 ethics approval，明确是未来研究要求。

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
C06	已压缩	商业化扩展	删除 conversion/retention/willingness-to-pay 等无证据讨论，仅保留一句 prospective retailer/independent-designer linking，并明确需权限、实时数据与独立商业评估。
C07	需要本人确认	生成式 AI 使用声明	未擅自写入最终 submission。学生必须按 WMG assessment brief 向导师/module team 确认允许范围，并如实说明 why/where/how；现有审计草案位于 word_count_and_ethics_audit_2026-09-01.md。

4. 结果—方法证据链

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
D01	已完成	Calibration	Results 报告 Brier/NLL/ECE/temperature scaling；Methodology/Appendix 补 ECE 实现。
D02	已完成	MRR/NDCG	Results 4.4 保留 MRR 0.7705、NDCG 0.8289，不再当作缺失项。
D03	已完成	FITB coverage	Results 报告 4,468/15,145 (29.50%) 及过滤原因，结论仅适用于 retained subset。
D04	已完成	menswear sparsity	Appendix C.1 保留 46 vs 4,422 的 descriptive coverage；不作稳定 subgroup/fairness 推断。
D05	已完成	pairwise ablation	Analysis 5.3 保留 -10.28 percentage points 及 paired CI；作为最强结构性证据。
D06	已完成	position embedding	Analysis 5.3 明确 CI crossed zero；保留该组件只是低成本的 explicit slot cue，不称为 empirically necessary。
D07	已完成	exact vs quota	Results/Analysis 报告 top-one recovery、top-ten recall、runtime 与 score loss；18-query 选择在 Methodology 说明为 deterministic engineering coverage。

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
D08	已完成	feature-domain diagnostic	AUC 1.000 只解释为 sampled feature distributions readily distinguishable; 不推导 Zara compatibility performance drop。
D09	已完成	overfitting	Analysis 5.4 同时报告 train AUC 0.9699 与 test 0.8583 的 gap, 以及 validation/test 接近; 不使用 'no overfitting'。
D10	无法完全追溯	position retention 是否 test-informed	现有 artefact 时间与文本不足以证明最初决定发生在 test inspection 前。论文已避免把 retention 写成 test-validated selection, 并把无 position embedding 作为合理未来替代; 若导师要求严格 chronology, 学生需提供实验日志。
D11	已修正	ranking-loss causal overreach	Discussion 6.4 改成 under the tested setup did not improve the retained evaluation, 不再把原因归因于未经隔离验证的 candidate construction/representation limits。
D12	已修正	attention model size	Analysis 5.3 删除 'much larger', 改为不需要 attention-based interaction module。

5. 主动防御与重复性清理

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
E01	已删除	UI emotional-state denial	Methodology 3.7 只保留 visual personalisation; 删除 'not evidence that interface changes emotional state'。
E02	已压缩	privacy/provenance 并列防御	Methodology 3.8 分开说明 local-first privacy 与 data provenance, 不再用无必要的 but 句式强行绑定。
E03	已删除	fallback stylistic-correctness 重复	Methodology 3.8、Analysis 5.6、Discussion 6.5 中删除重复否认, 只保留 learned/fallback evidence 不可混用的技术边界。

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
E04	已压缩	user liking/fashion/purchase 重复	Analysis 5.1/5.2 与 Discussion 6.1/6.3 删除或合并； participant limitation 集中在 Analysis 5.8 与 Discussion validity/future work。
E05	已压缩	universal superiority 重复	Analysis 5.2、5.3 与 Discussion 6.2 仅保留 controlled adaptations 不能等同 original-system reproduction 的必要边界。
E06	已删除	SigLIP pretraining cost 重复	轻量化定义保留在 Introduction/Methodology, Chapter 5 和 Conclusion 不再重复同一句。
E07	已删除	possible explanation disclaimer	Analysis 5.3 用自然限定语 ‘One possible explanation’ 表达，不再追加机械性否认句。
E08	已压缩	general reliability 防御	Analysis 5.4、Conclusion 改为直接陈述 held-out validation/test consistency 与 train-test gap。
E09	已删除	defensible stopping point	删除主观性收尾；仅报告 validation-based selection 与 test evidence。
E10	已压缩	weighting 永久无效防御	Analysis/Discussion 只说 tested weighting schemes 未达到预设 acceptance gate。
E11	已保留并正向改写	procedural explanation boundary	Analysis 5.6 保留 system-level procedural explanation，因为这是解释性声明的必要边界；改为正向定义其覆盖范围。
E12	已保留	AUC 不覆盖规则失败	Analysis 5.6 保留：这是区分 learned ranking metric 与 deterministic constraint tests 的必要 evaluation boundary。
E13	已保留	search scalability boundary	Analysis 5.7 保留 recorded hardware 与 bounded search space，因为 runtime 结论必须限定测量条件。
E14	已保留	domain-shift interpretation	Analysis 5.8 保留：domain classifier AUC 不能换算成 compatibility accuracy drop，属于必要统计解释。
E15	已删除	shops/cultural appropriateness 新防御	Discussion 6.5 删除未研究且会扩展范围的 shops、universal cultural appropriateness 和重复 stylistic correctness 句。

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
E16	已删除	Chapter 6 Summary 重复	删除原 6.11 Summary; Chapter 7 承担最终回答、贡献与限制。

6. Chapter 6 结构决定

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
F01	已完成	6.1 Introduction	缩短为 RQ 与 claim-level 导向, 删除 prefer/trust/purchase 串联防御。
F02	已完成	6.2 previous research	压缩 controlled-adaptation 与 universal-superiority 重复, 仅保留与文献的实质比较。
F03	已完成	6.3–6.5 RQ answers	保留核心 evidence; 删除 AUC=percentage-correct、human approval、shops 与 fallback-style 等重复说明。
F04	保留但压缩	6.6 objectives mapping	未按清单整节删除。理由: 导师明确要求 Discussion 与 objectives link, Warwick learning outcomes 也要求说明目标完成情况; 现压成单段, 不再逐项复述所有数字。
F05	保留并收紧	6.7 validity	未删除。理由: 导师明确肯定 internal/external/construct/ecological validity, 且项目要求评价 findings confidence。已加入 item-overlap 审计并减少重复。
F06	已完成	6.8 contribution/commercial	保留研究贡献与 responsible-use 内容; 商业化只留一段短的 prospective route。
F07	已完成	6.9 applied-AI implications	保留新增 synthesis: task-matched architecture、data transformation、retrieval bottleneck、auditability。
F08	已完成	6.10 future work	按 evidence gaps 排序: licensed data、target-domain validation、ethics-approved participant study、search scaling。

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
F09	已删除	6.11 summary	删除与 Analysis summary 和 Conclusion 重复的段落。

7. Appendix、图表与实现一致性

ID	状态	审查问题	整改、位置与证据
G01	已完成	Appendix D provenance/reproducibility	新增 provenance、processing audit、split overlap、model parameter、bootstrap/ECE、FITB/search tests、candidate construction 与 software versions。
G02	已核对	Recommendation UML	CompatibilityRanker、OutfitCandidateRanker、ModelConfig、LightweightOutfitRanker 以及 function-based adapter/facade 均能对应当前代码。图中已把 adapter/facade 标为模块职责而非伪造 class。
G03	已核对	Persistence ERD	UserPreferences 为独立 local file；saved cities 上限为 6；WardrobeStore 默认组为 Everyday/Work/Occasion/Travel，因此 4..* defaults plus custom groups 与代码一致。
G04	已核对	Acceptance evidence chain	recognition/FITB/search safety/fallback/local persistence/delete confirmation 均有实现或测试路径；Appendix D 指向具体 artefact/test，不把 UML 本身当成测试证据。
G05	已修正	模型架构图重叠	model_architecture.tex 已重排节点和箭头，避免原 Figure 3.2 文本与连线重叠；最终 PDF 需随每次正文更新重新视觉复核。

8. 尚未完成：学生提交前动作

1. 填写 student name、student ID、submission date、qualification 与 signature；当前 main.tex/front matter 仍保留占位符。

2. 从 MSc Applied Artificial Intelligence Specific Course Regulations 粘贴准确 project definition, 并完成 relationship statement; 不得根据课程网页自行拼写定义。
3. 把真实 ethics training evidence 放入 Appendix A。
4. 把真实 ethics decision/waiver email 放入 Appendix B, 并统一正文术语和 reference number。
5. 向导师或 WMG module team 确认本 assessment 的生成式 AI 允许范围和声明格式; 如实披露实际使用。
6. 若学校要求证明 position-embedding 决策未受 test set 影响, 需提供当时的 dated experiment log; 现有材料不足以复原决策时间线。
7. 第三方图片可公开访问不等于可再分发; 公开 repository 前继续排除 Polyvore/Zara 源图、item-level derivatives, 并让导师/学校确认 checkpoint 发布边界。

9. 已执行的自动检查

- Manuscript source check: 24 个 TeX 文件、26 bibliography entries、26 citation keys, 无缺失引用键。
- Targeted unit tests: split-overlap audit、official FITB matching、abstract medoid/exact search/safety gate, 共 11 项通过。
- PDF integrity: 76 页; 无 embedded files、invisible-text rendering、optional-content markers 或所列隐藏提示词命中。
- PDF word estimate: 15,558; 脚本 dissertation/tools/count_pdf_words.py 可重复运行。
- 仍需人工完成: 逐页版式复核、真实伦理附件替换后重编译、最终个人信息和目录页码确认。